陈清, 李文智, 刘勇华. 具有未知负载的四足机器人自适应运动控制[J]. 广东工业大学学报, 2026, 43(3): 73-81. doi: 10.12052/gdutxb.250208.
Chen Qing, Li Wenzhi, Liu Yonghua. Adaptive locomotion control for quadruped robots carrying unknown payloads[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2026, 43(3): 73-81. doi: 10.12052/gdutxb.250208.

具有未知负载的四足机器人自适应运动控制

陈　清，李文智，刘勇华

（广东工业大学　自动化学院, 广东　广州 510006）

摘要: 四足机器人在复杂自然环境中执行负载运移任务具有广泛的应用前景。近年来，基于优化的运动控制方法在四足机器人领域取得了显著进展，但其控制性能通常高度依赖于精确的动力学模型。当机器人携带未知负载时，附加载荷引入的动力学不确定性往往导致此类方法在实际应用中性能下降甚至失效。针对上述问题，本文提出一种融合二次规划(Quadratic Programming, QP)与自适应控制的四足机器人运动控制方法。首先，基于李雅普诺夫稳定性理论设计自适应参数估计器，实现对未知负载参数的有界估计并进行自适应补偿；其次，引入非线性扰动观测器(Disturbance Observer, DOB)，对负载变化引起的力矩扰动进行实时补偿。在此基础上，构建基于QP的平衡控制框架，在满足摩擦锥等接触约束条件下在线求解最优足端接触力分配。最后，在宇树Go1四足机器人平台上开展多种负载和工况下的仿真与实物实验。实验结果表明，本文所提出的方法在质心轨迹跟踪精度和机身姿态稳定性方面均优于对比方法，验证了其有效性与鲁棒性。

关键词: 四足机器人；二次规划；扰动观测器；李雅普诺夫函数

中图分类号: TP242　　**文献标志码:** A　　**文章编号:** 1007–7162(2026)03–0073–09

Adaptive Locomotion Control for Quadruped Robots Carrying Unknown Payloads

Chen Qing, Li Wenzhi, Liu Yonghua

(School of Automation, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China)

Abstract: Quadruped robots have the potential to traverse challenging natural environments with payloads. Recent advancements have demonstrated the efficacy of optimization-based control methods for locomotion of quadruped robots; however, these methods rely heavily on precise dynamic models to meet high performance. When robots carry unknown payloads, the resulting payload-induced dynamic uncertainties can significantly degrade performance or even lead to failure in practical applications. To address this issue, a motion control method integrating quadratic programming (QP) with adaptive control techniques is proposed. First, an adaptive parameter estimator based on Lyapunov stability analysis is designed to achieve online identification of the unknown payload mass. Subsequently, a nonlinear disturbance observer (DOB) is introduced to provide real-time compensation for torque disturbances caused by payload variations. Building upon this foundation, a QP-based balance controller is developed to solve optimal foot contact force allocation under friction cone constraints. Finally, simulations and real-world experiments under various payloads and operating conditions are conducted on the Unitree Go1 quadruped robot. Experimental results demonstrate that the proposed method outperforms comparison methods in terms of centroid trajectory tracking accuracy and body posture stability, verifying its effectiveness and robustness.

Key words: quadruped robot; quadratic programming; disturbance observer; Lyapunov function

近十年来，四足机器人技术研究呈现出快速发展态势，涌现出多种代表性平台，例如ANYmal[1]、MIT Mini Cheetah[2]、Boston Dynamics Spot[3]、宇树Go1[4]、逐际动力P1[5]以及云深处 Jueying[6]等。该类机

收稿日期： 2025-12-03　**录用日期：** 2026-03-16　**网络首发日期：** 2026-04-11
基金项目： 国家自然科学基金资助项目(62173097, 62121004, U2013601)
作者简介： 陈清(1999–)，男，硕士研究生，主要研究方向为四足机器人运动控制，E-mail：1017274034@qq.com
通信作者： 刘勇华(1986–)，男，副教授，博士，主要研究方向为非线性控制与智能控制，E-mail：yonghua.liu@outlook.com

器人通过模仿犬类、猎豹等生物的运动机理，在复杂与非结构化地形中展现出优于传统轮式机器人的机动性能[7]。四足机器人凭借出色的环境适应能力与运动灵活性，在物资运输、搜救任务、应急响应及环境监测等应用场景中具有广阔的发展前景。然而，在上述任务中，机器人往往需要携带不同质量和分布形式的未知负载运行，这对运动控制系统的轨迹跟踪精度与稳定性提出了更高要求。

针对携带未知负载的四足机器人运动控制问题，已有研究提出了一系列基于鲁棒控制的优化控制方法[8-10]。其中，文献[9]设计了一种基于鲁棒二次规划(Quadratic Programming, QP)的虚拟约束控制器，在存在未知负载和外部扰动的情况下实现了四足机器人稳定的混合周期轨道。针对未知负载条件下四足机器人的轨迹跟踪问题，文献[10]提出了一种鲁棒凸模型预测控制方法。然而，上述鲁棒控制方法通常采用高增益控制来抑制不确定性，这在实际系统中可能激发高频未建模动态，从而对控制性能和系统稳定性产生不利影响。

为实现对系统不确定性的动态补偿，自适应控制方法逐渐被引入四足机器人运动控制领域。文献[11]提出了一种具有负载辨识能力的自适应控制器，通过自适应律在线估计负载力矩，但该方法主要适用于准静态运动工况，难以推广至高动态运动中[12-16]。为克服这一限制，文献[17]提出自适应模型预测控制(Model Predictive Control, MPC)方法，并在ANYmal平台上验证了其在高动态运动中的精确跟踪能力。然而，当模型存在较大不确定性或系统受到时变扰动影响时，该类方法的跟踪精度仍会显著下降。最近，文献[18]提出将L_1自适应控制嵌入控制李雅普诺夫函数二次规划框架的L_1自适应控制器(L_1 Adaptive Controller, L_1 AC-QP)中，通过在线估计不确定项并在控制通道中引入低通滤波器，实现了快速自适应能力与平滑控制输入之间的有效解耦，从而提高了四足机器人在未知扰动条件下的运动稳定性。然而，上述方法通常将未知负载统一等效为外部扰动处理，未能显式刻画负载质量变化对质心动力学的直接影响。

近年来，基于强化学习(Reinforcement Learning, RL)的四足机器人运动控制也取得了显著进展[19-21]。此类方法无需依赖精确系统模型，能够通过与环境交互的数据驱动方式学习控制策略，并在多种仿真地形中表现出较强的鲁棒性[22]。然而，RL方法仍普遍面临“仿真到实物”(Sim-to-real)迁移困难，其训练过程缺乏可解释性与参数调节透明度，在安全性与可靠性要求较高的工程应用中仍存在一定局限[23]。

受上述研究工作的启发，本文针对携带未知负载的四足机器人运动控制问题，提出了一种新的自适应运动控制方法。本文的主要贡献概括如下：

(1) 提出了一种基于QP的自适应运动控制框架。该方法通过引入自适应参数估计器，对未知负载质量进行在线辨识，并采用非线性扰动观测器(Disturbance Observer, DOB)对负载变化引起的关节力矩扰动进行实时补偿，从而实现四足机器人在未知负载条件下的高精度轨迹跟踪。与文献[18]相比，本文采用自适应控制技术对负载质量进行显式在线估计，并将所获得的自适应估计结果嵌入QP力控制框架中，从而在控制过程中保持动力学模型的一致性并提升跟踪性能。

(2) 以宇树Go1四足机器人为实验平台，将所提方法与L_1自适应控制[18]以及QP基线方法[24]进行了对比验证。实验结果表明，与现有方法相比，本文所提方法在未知负载条件下具有更优的轨迹跟踪性能。

1 四足机器人单刚体模型

四足机器人的动力学特性可采用单刚体动力学模型进行合理简化[24]。在单刚体假设下，四足机器人的整体动力学可分解为质心的平动运动与绕质心的转动运动两个相互耦合的子系统，分别用于描述和控制机器人的质心轨迹(空间位置)与机身姿态(空间朝向)，其动力学方程可表示为

$$m\ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c}} = \sum \boldsymbol{F}_i - m\boldsymbol{g} - \boldsymbol{F}_{\mathrm{b}} \tag{1}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{I}_{\mathrm{G}}\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}}) = \sum [\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{p}_{\mathrm{c}}]_{\times}\boldsymbol{F}_i + \boldsymbol{d} \tag{2}$$

其中，$m \in \mathbb{R}$表示机器人机身的等效质量，$\boldsymbol{I}_{\mathrm{G}} \in \mathbb{R}^{3\times3}$为机身相对于质心的转动惯量矩阵，$\boldsymbol{g} \in \mathbb{R}^3$为重力加速度向量，$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}} \in \mathbb{R}^3$为机身角速度，$\boldsymbol{p}_{\mathrm{c}} \in \mathbb{R}^3$为质心位置向量，$\boldsymbol{p}_i \in \mathbb{R}^3 (i=1,2,3,4)$为足端的位置。$\boldsymbol{F}_i \in \mathbb{R}^3$为对应足端与地面之间的接触力，其合力记为$\boldsymbol{F} = (\boldsymbol{F}_1^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{F}_2^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{F}_3^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{F}_4^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$。此外，$\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}} \in \mathbb{R}^3$表示未知负载对机身产生的等效外力。由负载引起的附加力矩$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{p}_{\mathrm{b}} \times m_{\mathrm{b}}\boldsymbol{g}$由于其质量$m_{\mathrm{b}} \in \mathbb{R}$及相对位置$\boldsymbol{p}_{\mathrm{b}} \in \mathbb{R}^3$未知，难以进行精确建模。式(2) 中的项$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{I}_{\mathrm{G}}\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}})$进一步展开，可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{I}_{\mathrm{G}}\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}}) = \boldsymbol{I}_{\mathrm{G}}\dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{b}} + \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}} \times (\boldsymbol{I}_{\mathrm{G}}\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}}) \approx \boldsymbol{I}_{\mathrm{G}}\dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{b}} \tag{3}$$

注1 式 (3) 中的近似处理主要忽略了项$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}} \times (\boldsymbol{I}_{\mathrm{G}}\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}})$。当离心力项$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}} \times (\boldsymbol{I}_{\mathrm{G}}\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}})$近似为0或相对于惯性项$\boldsymbol{I}_{\mathrm{G}}\dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{b}}$处于次要量级时，该项对系统动力学的影响相对有限。因此该近似在四足机器人运动控制研

究中被普遍采用，并已在相关文献中得到验证[24-26]。

为便于后续控制器设计与稳定性分析，作如下合理假设：

假设1　机器人机身与所携带负载始终保持刚性连接，即二者在任意时刻具有相同的线速度与线加速度。设$\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c}} \in \mathbb{R}^3$和$\ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c}} \in \mathbb{R}^3$分别为机身的速度和加速度，$\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{b}} \in \mathbb{R}^3$和$\ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{b}} \in \mathbb{R}^3$分别为负载的速度和加速度，则有$\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c}} = \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{b}}$，$\ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c}} = \ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{b}}$。

假设2　由负载引起的等效外力矩$\boldsymbol{d}$及其时间导数均为有界的，即$\|\boldsymbol{d}\|_2 \leqslant \delta_1$，$\|\dot{\boldsymbol{d}}\|_2 \leqslant \delta_2$，其中$\delta_1$、$\delta_2$为未知的正常数。

注2　需要说明的是，上述刚性连接假设主要用于简化系统建模与稳定性分析。在实际应用中，若负载存在非刚性特性(如液体晃动或柔性连接)，其动力学将引入附加内部自由度，并表现为更复杂的时变耦合效应。在该情况下，负载对系统的影响难以通过简单参数化形式描述。从控制角度看，该类非刚性效应在一定程度上可等效为外部扰动，因此本文所设计的扰动观测器与自适应补偿机制仍可对其进行部分抑制，从而维持系统的稳定性与基本控制性能。然而，当存在强非刚性耦合或剧烈内部运动时，该方法的性能可能受到限制，有必要结合更精细的动力学建模或扩展状态观测方法进行进一步处理。该问题将在后续工作中深入研究。

2　未知负载自适应控制方法

针对四足机器人在携带未知负载情况下所面临的动力学不确定性问题，本文提出了一种将QP与自适应控制相结合的运动控制方法。该方法通过构造自适应参数估计器在线估计负载质量，并引入非线性DOB对未知负载引起的等效力矩扰动进行补偿，从而在未知负载存在的情况下，仍可保证机器人质心位置$\boldsymbol{p}_{\mathrm{c}}$及其速度$\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c}}$，以及机身角速度$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}}$能够准确跟踪其各自的期望轨迹$\boldsymbol{p}_{\mathrm{c,d}}$、$\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c,d}}$和$\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{c,d}}$。

2.1　负载质量自适应参数估计器

首先考虑负载的平移运动，其动力学模型可表示为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}} = m_{\mathrm{b}}(\ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{b}} + \boldsymbol{g}) \tag{4}$$

定义复合跟踪误差

$$\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}} = \dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{p}} + \boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}} \tag{5}$$

其中，$\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}} = \boldsymbol{p}_{\mathrm{c}} - \boldsymbol{p}_{\mathrm{c,d}}$和$\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{p}} = \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c}} - \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c,d}}$分别表示机器人的位置跟踪误差和速度跟踪误差，$\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{p}} \in \mathbb{R}^{3\times3}$为正定对角矩阵。

根据假设1，可知机身与负载具有一致的速度和加速度，即$\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c}} = \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{b}}$及$\ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c}} = \ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{b}}$，从而可得

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{p}} = \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{b}} - \dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c,d}} \\ \ddot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{p}} = \ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{b}} - \ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c,d}} \end{cases} \tag{6}$$

考虑如下李雅普诺夫函数

$$V_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}(m_{\mathrm{b}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}} + \tilde{m}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_{\mathrm{p}}^{-1}\tilde{m}_{\mathrm{b}}) \tag{7}$$

其中，$\boldsymbol{\Gamma}_{\mathrm{p}} > 0$为对称正定设计矩阵，$\tilde{m}_{\mathrm{b}} = \hat{m}_{\mathrm{b}} - m_{\mathrm{b}}$表示负载质量估计误差，$\hat{m}_{\mathrm{b}}$为负载质量$m_{\mathrm{b}}$的估计。

对式(7) 求时间导数，可得

$$\dot{V}_{\mathrm{p}} = m_{\mathrm{b}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{s}}_{\mathrm{p}} + \tilde{m}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_{\mathrm{p}}^{-1}\dot{\hat{m}}_{\mathrm{b}} \tag{8}$$

结合式(6)，项$m_{\mathrm{b}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{s}}_{\mathrm{p}}$可进一步展开为

$$m_{\mathrm{b}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{s}}_{\mathrm{p}} = m_{\mathrm{b}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}[\ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{b}} - (\ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c,d}} - \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{p}}\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{p}})] \tag{9}$$

将式(4) 代入式(9)，得到

$$m_{\mathrm{b}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}[\ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{b}} + \boldsymbol{g} - (\ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c,d}} - \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{p}}\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{p}} + \boldsymbol{g})] = \boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}} - \boldsymbol{Y}_{\mathrm{p}}m_{\mathrm{b}}] \tag{10}$$

其中，$\boldsymbol{Y}_{\mathrm{p}} \in \mathbb{R}^3$表示为$\boldsymbol{Y}_{\mathrm{p}} = \ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c,d}} - \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{p}}\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{p}} + \boldsymbol{g}$。

根据式(10)，$\dot{V}_{\mathrm{p}}$可重写为

$$\dot{V}_{\mathrm{p}} = \boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}} - \boldsymbol{Y}_{\mathrm{p}}m_{\mathrm{b}}) + \tilde{m}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_{\mathrm{p}}^{-1}\dot{\hat{m}}_{\mathrm{b}} \tag{11}$$

进一步设计虚拟控制输入$\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}}$和$\hat{m}_{\mathrm{b}}$，如式(12)~(13)所示。

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}} = \boldsymbol{Y}_{\mathrm{p}}\hat{m}_{\mathrm{b}} - \boldsymbol{K}_{\mathrm{d_1}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}} \tag{12}$$

$$\dot{\hat{m}}_{\mathrm{b}} = -\boldsymbol{\Gamma}_{\mathrm{p}}\boldsymbol{Y}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}} \tag{13}$$

其中，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{d_1}} \in \mathbb{R}^{3\times3}$为正定对角矩阵。

把式(12) 和式(13) 代入式(11)，可得

$$\begin{aligned} \dot{V}_{\mathrm{p}} =& \boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Y}_{\mathrm{p}}\tilde{m}_{\mathrm{b}} - \boldsymbol{K}_{\mathrm{d_1}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}) + \tilde{m}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Gamma}_{\mathrm{p}}^{-1}\dot{\hat{m}}_{\mathrm{b}} = \\ & \boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}_{\mathrm{p}}\tilde{m}_{\mathrm{b}} - \tilde{m}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}} - \boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{d_1}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}} = -\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{d_1}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}} \leqslant 0 \end{aligned} \tag{14}$$

由式 (14) 可知，$\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}}$和$\tilde{m}_{\mathrm{b}}$均有界。进一步结合LaSalle-Yoshizawa定理[27]和式(14)，可得当$t \to \infty$时$\boldsymbol{s}_{\mathrm{p}} \to 0$，从而进一步得到$\boldsymbol{e}_{\mathrm{p}} \to 0, \dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{p}} \to 0$。

注3　本文通过式(13) 构造了一种针对未知负载质量的自适应参数估计器，并基于严格的李雅普诺夫分析证明了该估计器在闭环系统中的稳定性与有效性。需要指出的是，在平动动力学中，负载不确定性主要表现为质量参数的不确定性，因此可通过参数化形式进行建模，并采用自适应方法进行估计与补偿。

2.2 未知负载作用下的力矩扰动观测器

对于运动过程中未知负载引起的等效力矩扰动$\boldsymbol{d}$，本文采用非线性DOB进行在线估计与补偿。根据式(2)~(3)，机身转动动力学可写为

$$\boldsymbol{T}_{\mathrm{B}}=\sum[\boldsymbol{p}_i-\boldsymbol{p}_{\mathrm{c}}]_{\times}\boldsymbol{F}_i=\boldsymbol{I}_{\mathrm{G}}\dot{\boldsymbol{w}}_{\mathrm{b}}-\boldsymbol{d} \tag{15}$$

针对未知力矩项$\boldsymbol{d}$，设计扰动观测器如下

$$\hat{\boldsymbol{d}}=\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{I}_{\mathrm{G}}\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}}+\boldsymbol{\xi} \tag{16}$$

$$\dot{\boldsymbol{\xi}}=-\boldsymbol{\Lambda}(\boldsymbol{T}_{\mathrm{B}}+\hat{\boldsymbol{d}}) \tag{17}$$

其中，$\hat{\boldsymbol{d}}$表示对未知力矩$\boldsymbol{d}$的估计值，$\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)\in\mathbb{R}^{3\times3}$为正定增益矩阵，$\lambda_i>0(i=1,2,3)$，$\boldsymbol{\xi}$为辅助动态变量。

定义扰动估计误差为

$$\tilde{\boldsymbol{d}}=\boldsymbol{d}-\hat{\boldsymbol{d}} \tag{18}$$

其时间导数为

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{d}}}=\dot{\boldsymbol{d}}-\dot{\hat{\boldsymbol{d}}} \tag{19}$$

根据式(15)~(17) 与式(19)，可得扰动估计误差动力学计算，如式(20)所示。

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{d}}}=\dot{\boldsymbol{d}}-(\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{I}_{\mathrm{G}}\dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{b}}+\dot{\boldsymbol{\xi}})=\dot{\boldsymbol{d}}-\boldsymbol{\Lambda}(\boldsymbol{T}_{\mathrm{B}}+\boldsymbol{d})+\boldsymbol{\Lambda}(\boldsymbol{T}_{\mathrm{B}}+\hat{\boldsymbol{d}})=\dot{\boldsymbol{d}}-\boldsymbol{\Lambda}\tilde{\boldsymbol{d}} \tag{20}$$

进一步定义综合姿态跟踪误差为

$$\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}=\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{o}}+\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}} \tag{21}$$

其中，$\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}=[\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}]^{\vee}$和$\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{o}}=\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}}-\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b,d}}$分别表示机身姿态误差和角速度误差，$\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\in\mathbb{R}^{3\times3}$为正定对角矩阵。这里，$\boldsymbol{R}_{\mathrm{d}}\in\mathbb{R}^{3\times3}$和$\boldsymbol{R}\in\mathbb{R}^{3\times3}$分别表示期望姿态和实际姿态，$[\cdot]^{\vee}:\mathbb{R}^{3\times3}\to\mathbb{R}^{3}$表示姿态误差的反对称矩阵形式到其向量形式的映射。

构造李雅普诺夫函数，如式(22)所示

$$V_{\mathrm{o}}(t)=\frac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{d}}^{\mathrm{T}}\tilde{\boldsymbol{d}}+\frac{1}{2}\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}+\frac{1}{2}\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}} \tag{22}$$

对式(22) 求导，并代入式(20)，可得

$$\begin{aligned}\dot{V}_{\mathrm{o}}(t)=&\tilde{\boldsymbol{d}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{d}}-\tilde{\boldsymbol{d}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\tilde{\boldsymbol{d}}+\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}-\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}})+\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{s}}_{\mathrm{o}}\leqslant\\&\frac{1}{4}\dot{\boldsymbol{d}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{d}}+\tilde{\boldsymbol{d}}^{\mathrm{T}}\tilde{\boldsymbol{d}}-\tilde{\boldsymbol{d}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\tilde{\boldsymbol{d}}-\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}+\\&\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}+\ddot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{o}}+\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}(\boldsymbol{s}-\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}})]=\\&-\tilde{\boldsymbol{d}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\Lambda}-\boldsymbol{I}_{3\times3})\tilde{\boldsymbol{d}}-\frac{1}{4}\dot{\boldsymbol{d}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{d}}-\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}+\\&\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}+(\boldsymbol{I}_{3\times3}-\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}})\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}+\boldsymbol{T}_{\mathrm{B}}+\boldsymbol{d}]\leqslant\\&-2\alpha V_{\mathrm{o}}+\frac{1}{4}\delta_2^2-\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}+\\&\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}+(\boldsymbol{I}_{3\times3}-\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}})\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}+\boldsymbol{T}_{\mathrm{B}}+\boldsymbol{d}]\end{aligned} \tag{23}$$

其中，$\boldsymbol{I}_{3\times3}$表示单位矩阵，$\alpha=\min\{\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\}-1>0$。

进一步设计虚拟控制输入$\boldsymbol{T}_{\mathrm{B}}$为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{T}_{\mathrm{B}}=&-\boldsymbol{K}\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}-\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}-(\boldsymbol{I}_{3\times3}-\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}})\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}-\hat{\boldsymbol{d}}=\\&-(\boldsymbol{K}\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}+\boldsymbol{I}_{3\times3})\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}-(\boldsymbol{K}+\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}})\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{o}}-\hat{\boldsymbol{d}}\end{aligned} \tag{24}$$

其中，$\boldsymbol{K}$为正定设计矩阵。

将式(24) 代入式(23)，得到

$$\begin{aligned}\dot{V}_{\mathrm{o}}(t)\leqslant&-\tilde{\boldsymbol{d}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\Lambda}-\boldsymbol{I}_{3\times3})\tilde{\boldsymbol{d}}-\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}-\\&\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}+\frac{1}{4}\dot{\boldsymbol{d}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{d}}+\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}\tilde{\boldsymbol{d}}\leqslant\\&-\tilde{\boldsymbol{d}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\Lambda}-2\boldsymbol{I}_{3\times3})\tilde{\boldsymbol{d}}-\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}-\\&\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{K}-\frac{1}{4})\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}+\frac{1}{4}\dot{\boldsymbol{d}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{d}}\end{aligned} \tag{25}$$

结合假设 2，可知未知力矩扰动及其导数均为有界，即

$$\|\frac{1}{4}\dot{\boldsymbol{d}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{d}}\|_2\leqslant\frac{\delta_2^2}{4} \tag{26}$$

通过选取$\beta=\min\{2(\alpha-1),2\gamma_1,2\gamma_2,2\gamma_3,\ 2(k_1-\frac{1}{4}),2(k_2-\frac{1}{4}),2(k_3-\frac{1}{4})\}>0$，可进一步得到

$$\dot{V}_{\mathrm{o}}(t)\leqslant-\beta V_{\mathrm{o}}+\frac{\delta_2^2}{4} \tag{27}$$

因此可得出$\tilde{\boldsymbol{d}}$，$\|\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}\|$和$\|\boldsymbol{s}_{\mathrm{o}}\|$均有界，进而推出$\|\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{o}}\|$亦有界。

注4 鉴于负载的质量与空间位置均未知，其对系统产生的附加力矩$\boldsymbol{d}=\boldsymbol{p}_{\mathrm{b}}\times m_{\mathrm{b}}\boldsymbol{g}$视为未知时变扰动。需要说明的是，与平动动力学不同，该类扰动难以通过有限维参数进行显式建模，因此本文设计了式(16)~(17) 所示的非线性DOB，实现了对未知力矩的在线估计与补偿。

3 自适应运动控制框架

在上述未知负载自适应估计与扰动补偿机制的基础上，本节进一步构建了一种分层的自适应运动控制框架。该框架主要由平衡控制层和摆动腿控制层组成，分别负责支撑相位下的力分配优化与摆动相位下的腿部轨迹跟踪与关节力矩生成。

3.1 平衡控制

平衡控制器的主要任务是在满足足端与地面接触约束(如摩擦锥约束和力限幅约束)的前提下，在线优化生成各支撑足端的期望地面反作用力分布，以实现对机器人质心运动和机身姿态的稳定控制。

基于所需的合力与合力矩分配关系，单刚体动力学的期望跟踪模型可写为

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{F}_{\mathrm{B}}\\\boldsymbol{T}_{\mathrm{B}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}m\ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c,d}}+m\boldsymbol{g}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{b}}\\-(\boldsymbol{K}\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}+\boldsymbol{I}_{3\times3})\boldsymbol{e}_{\mathrm{o}}-(\boldsymbol{K}+\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}})\dot{\boldsymbol{e}}_{\mathrm{o}}-\hat{\boldsymbol{d}}\end{bmatrix} \tag{28}$$

其中，$\ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c,d}}$为通过 PD 控制律计算得到的质心期望加速度，其表达式为

$$\ddot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c,d}} = \boldsymbol{K}_{\mathrm{p,p}}(\boldsymbol{p}_{\mathrm{c,d}} - \boldsymbol{p}_{\mathrm{c}}) + \boldsymbol{K}_{\mathrm{d,p}}(\dot{\boldsymbol{p}}_{\mathrm{c,d}} - \dot{\mathrm{p}}_{\mathrm{c}}) \tag{29}$$

其中，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{p,p}} \in \mathbb{R}^{3\times3}$和$\boldsymbol{K}_{\mathrm{d,p}} \in \mathbb{R}^{3\times3}$为正定对角增益矩阵。

需要指出的是，在采用式(3)所示的小角速度近似后，动力学方程(1)~(2)关于足端接触力呈线性形式。因此，所需足端接触力的最优分布可通过求解式(30)的QP问题获得

$$\begin{aligned}&\arg\min_{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{F}-\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{F}-\boldsymbol{B})+\boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{S}\boldsymbol{F}\\ &\text{s.t.}\begin{cases}\tau_{\min}\leqslant\boldsymbol{J}_i^{-1}\boldsymbol{F}\leqslant\tau_{\max}\\ \mu F_{i,\mathrm{z}}\leqslant F_{i,\mathrm{x}}\leqslant\mu F_{i,\mathrm{z}}\\ \mu F_{i,\mathrm{z}}\leqslant F_{i,\mathrm{y}}\leqslant\mu F_{i,\mathrm{z}}\\ \boldsymbol{D}_i\boldsymbol{F}_i=0\end{cases}\end{aligned} \tag{30}$$

其中，$\tau_{\min}$和$\tau_{\max}$分别表示机器人关节电机的最小和最大允许扭矩，$F_{i,\mathrm{x}}$、$F_{i,\mathrm{y}}$和$F_{i,\mathrm{z}}$为第i个足端接触力向量在各坐标方向上的分量，μ表示足端与地面之间的摩擦系数，$\boldsymbol{J}_i$为第i条腿的雅可比矩阵，$\boldsymbol{D}_i$为支撑腿与摆动腿的选择矩阵，对角权重矩阵$\boldsymbol{R}$和$\boldsymbol{S}$为通过实验整定的加权系数矩阵。QP问题中的系数矩阵$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$定义如式(31)所示

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_{3\times3} & \boldsymbol{I}_{3\times3} & \boldsymbol{I}_{3\times3} & \boldsymbol{I}_{3\times3}\\ \boldsymbol{P}_1 & \boldsymbol{P}_2 & \boldsymbol{P}_3 & \boldsymbol{P}_4\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{F}_{\mathrm{B}}\\ \boldsymbol{T}_{\mathrm{B}}\end{bmatrix} \tag{31}$$

其中，$\boldsymbol{P}_i=[\boldsymbol{p}_i-\boldsymbol{p}_{\mathrm{c}}]_{\times}(i=1,2,3,4)$。

通过在线求解上述QP问题即可获得满足约束条件的足端接触力最优分布。由于该优化问题包含摩擦锥约束、接触力限幅以及关节扭矩约束等不等式条件，其解析解难以显式表示，因此本文采用成熟的数值优化方法进行实时求解。具体而言，本文选用基于主动集(Active-Set)方法的qpOASES求解器[28]对该标准凸QP问题进行在线求解，从而在保证求解精度的同时满足实时控制需求。

3.2　摆动腿控制

摆动腿控制的主要目标是生成满足期望足端轨迹的关节力矩，从而保证腿部在摆动相位中实现平滑、准确的落脚。为此，首先在世界坐标系下对摆动腿的足端轨迹进行规划，并进一步通过逆运动学计算得到所需的关节角度与关节速度。

摆动腿的关节力矩由反馈项与前馈项两部分构成，其控制律设计如下

$$\begin{aligned}\tau_i=&\boldsymbol{J}_i^{\mathrm{T}}[{}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}}({}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{p}_{i,\mathrm{ref}}-{}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{p}_i)+\\ &{}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{d}}({}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{v}_{i,\mathrm{ref}}-{}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{v}_i)]+\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{ff},i}\end{aligned} \tag{32}$$

其中，$\boldsymbol{J}_i \in \mathbb{R}^{3\times3}$表示第$i$条腿的雅可比矩阵，${}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}} \in \mathbb{R}^{3\times3}$，${}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{K}_{\mathrm{d}} \in \mathbb{R}^{3\times3}$为正定对角增益矩阵，${}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{p}_i,{}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{v}_i \in \mathbb{R}^3$分别为第$i$条腿的实际足端位置和速度，${}^{\mathrm{B}}p_{i,\mathrm{ref}},{}^{\mathrm{B}}v_{i,\mathrm{ref}} \in \mathbb{R}^3$为对应的期望值。其中，期望足端位置和速度由Raibert启发式步态规划方法与捕获点理论中基于速度反馈的项线性组合得到，并由髋关节位置映射至各关节空间[24]。前馈扭矩$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{ff},i} \in \mathbb{R}^3$设计如下

$$\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{ff},i}=\boldsymbol{J}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{f}_{\mathrm{d}} \tag{33}$$

$$\boldsymbol{f}_{\mathrm{d}}=\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}}(\boldsymbol{p}_{0\mathrm{d}}-\boldsymbol{p}_{0\mathrm{f}})+\boldsymbol{K}_{\mathrm{d}}(\dot{\boldsymbol{p}}_{0\mathrm{d}}-\dot{\boldsymbol{p}}_{0\mathrm{f}}) \tag{34}$$

其中，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}} \in \mathbb{R}^{3\times3}$和$\boldsymbol{K}_{\mathrm{d}} \in \mathbb{R}^{3\times3}$为正定对角矩阵，$\boldsymbol{p}_{0,\mathrm{f}}$和$\boldsymbol{p}_{0,\mathrm{d}}$分别表示在髋关节坐标系下的实际与期望足端位置，$\dot{\boldsymbol{p}}_{0,\mathrm{f}}$和$\dot{\boldsymbol{p}}_{0,\mathrm{d}}$为对应的足端速度。

4　实验及结果

为验证所提出方法的有效性与实用性，本文以宇树Go1四足机器人为实验平台进行了仿真和实机实验。实验任务设置为在携带不同质量负载的情况下，实现对期望质心高度、线速度以及角速度的稳定跟踪。通过与现有代表性方法的对比，全面评估所提出控制方法在未知负载与复杂地形条件下的运动性能与鲁棒性。

在实验中，平动与转动权重矩阵分别取为$\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{p}}=\mathrm{diag}(1,5,25)$和$\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{o}}=\mathrm{diag}(25,25,5)$，自适应控制器的参数更新增益取为$\boldsymbol{\Gamma}_{\mathrm{p}}=\mathrm{diag}(0.5,0.5,0.5)$，扰动观测器的增益矩阵取为$\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(1.5,1.5,0.7)$。此外，底层PD控制器参数设置为$\boldsymbol{K}_{\mathrm{p}}=\mathrm{diag}(70,70,70)$，$\boldsymbol{K}_{\mathrm{d}}=\mathrm{diag}(10,10,10)$，上述参数在不同实验场景中保持一致。

4.1　仿真实验

仿真实验基于Gazebo仿真平台，并采用宇树官方提供的Go1机器人URDF(Unified Robot Description Format)模型进行搭建。仿真实验的主要目标是评估机器人在携带不同质量负载情况下的跟踪性能，重点考察其对期望质心高度、线速度和角速度的保持能力。

为便于对比分析，本文分别实现了以下3种控制方法：

(1) 本文提出的AC-QP (adaptive QP-based controller)控制器；(2) 文献[18]中的L_1自适应控制器(L_1 adaptive controller, L_1 AC-QP)；(3) 文献[24]中的QP基线方法。

通过在平地行走与转向任务中的对比测试，结合实际轨迹与期望轨迹的偏差，对各控制方法的跟踪性能进行定量与定性分析。

(1) 负重6 kg站立实验。

如图1所示，3种控制方法均能够实现稳定站立。然而，在QP基线方法控制下，机器人的平均质心高

度显著低于期望高度0.32 m。相比之下，本文所提AC-QP方法与文献[18]中的L_1 AC-QP方法均能够较为准确地跟踪期望质心高度。值得注意的是，本文所提的AC-QP方法不仅实现了对期望高度的渐近跟踪，还能够在控制过程中对负载参数进行实时估计与补偿。

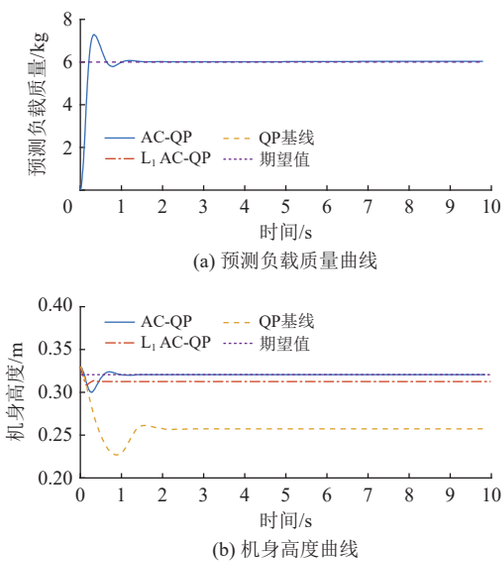


图 1 仿真中机器人负重6 kg站立时的负载估计及机身高度

Fig.1 In the simulation, the estimated mass and body height of robot with 6 kg payload

(2) 负重6 kg行走实验。

在期望质心高度设定为0.32 m、期望质心速度设定为0.5 m/s 的情况下，仿真结果如图2所示。结果表明，3种控制方法均可在一定程度上实现稳定行走并跟踪指定速度。然而，仅有AC-QP方法能够实现对期望质心高度的渐近跟踪；在QP基线和L_1 AC-QP方法控制下，质心高度分别只能达到期望值的约80%和90%。

(3) 负重6 kg转动实验。

在期望质心高度为0.32 m、期望角速度为0.5 rad/s的情况下，仿真结果如图3所示。结果表明，QP基线方法和所提出的AC-QP方法均能够较好地跟踪期望角速度，但在QP基线方法下，机器人质心高度下降至期望值的约80%。相比之下，AC-QP方法能够在转向过程中有效维持期望质心高度。值得注意的是，在L_1 AC-QP方法控制下，机器人未能完成稳定转向任务，因此，该方法未能获得有效的完整实验数据，图中也未给出其对应的结果曲线。

4.2 实机实验

在真实场景中，本文采用宇树 Go1 机器人开展了对比实验。实验算法在Ubuntu 20.04的外部工控机上以500 Hz 的控制频率运行，配备AMD Ryzen5 6600H 处理器，RTX 3050显卡和16 GB内存，控制指

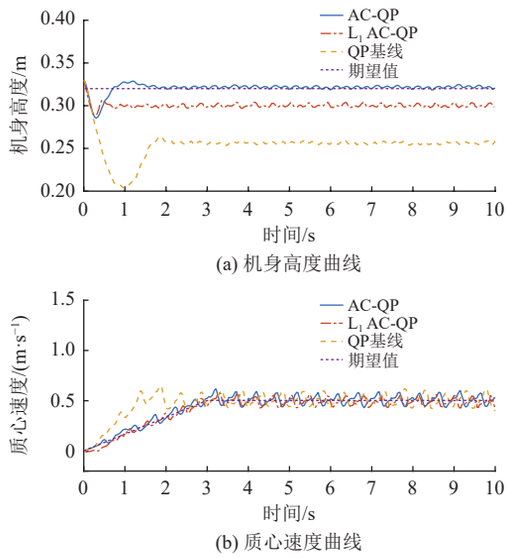


图 2 仿真中机器人负重6 kg以0.5 m/s速度行走的跟踪性能

Fig.2 In the simulation, the tracking performance of robot with 6 kg payload while walking at a speed of 0.5 m/s

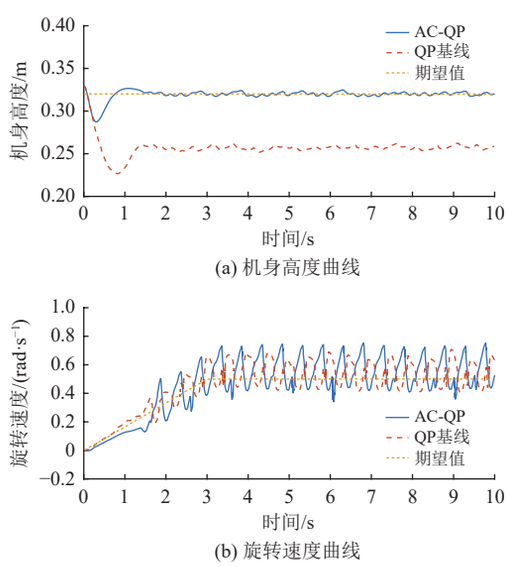


图 3 仿真中机器人负重6 kg以0.5 rad/s速度转向的跟踪性能

Fig.3 In the simulation, the tracking performance of robot with 6 kg payload while turning at a speed of 0.5 rad/s

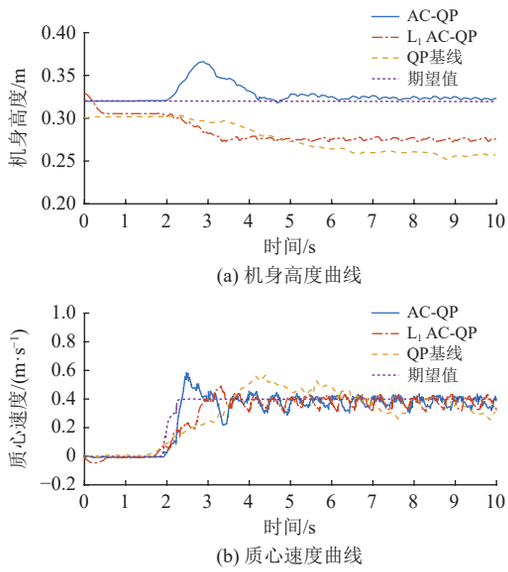
令通过实时通信发送至机器人执行。

首先，在相同负载条件下，对本文提出的AC-QP、L_1 AC-QP以及QP基线方法在平地行走与转向任务中的性能进行对比评估。随后，为验证所提出方法在不同地形与负载条件下的泛化能力，进一步采用AC-QP与QP基线方法，在平地(不同负载)、斜坡及草地等场景中开展实验。

(1) 负重2.5 kg行走实验。

在期望质心高度为0.32 m、期望质心速度为0.4 m/s的条件下，实验结果如图4 所示。结果表明，3种方法均能够实现线速度的有效跟踪，但在QP基

线方法和L_1 AC-QP方法控制下，质心高度分别下降至期望值的约75%和90%。相比之下，AC-QP方法能够同时保持期望的质心高度和行走速度。



(a) 机身高度曲线

(b) 质心速度曲线

图 4　实机实验中机器人负重2.5 kg以0.4 m/s速度行走的跟踪性能

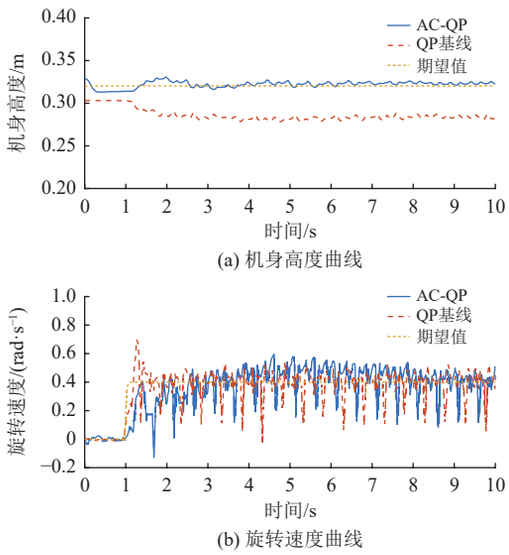
Fig.4　In the real-world experiment, the tracking performance of robot with 2.5 kg payload while walking at a speed of 0.4 m/s

(2) 负重2.5 kg转动实验。

在期望质心高度为0.32 m、期望角速度为0.4 rad/s 的条件下，实验结果如图5所示。与QP基线方法和L1 AC-QP方法相比，AC-QP方法表现出显著更优的跟踪性能。与仿真结果一致，L_1 AC-QP方法未能完成稳定转动任务。

(3) 不同负载质量下的行走实验。

为评估负载质量变化对高度与速度跟踪性能的影响，实验中分别设置负载质量为1.0、2.5、3.5、5.5 kg。实验结果如图6所示，随着负载质量的增加，QP基线方法下机器人的质心高度跟踪精度持续下降；相比之下，采用AC-QP方法的机器人在不同负载条件下均能够保持一致且稳定的质心高度跟踪性能。



(a) 机身高度曲线

(b) 旋转速度曲线

图 5　实机实验中，机器人负重2.5 kg以0.4 rad/s速度转向的跟踪性能

Fig.5　In the real-world experiment, the tracking performance of robot with 2.5 kg payload while walking at a speed of 0.4 rad/s

(4) 斜坡实验。

为验证所提出方法在斜坡地形下的鲁棒性，本文在室内搭建钢板斜坡实验平台，实验场景如图7所示。实验包括2个部分：5°斜坡对比实验用于评估不同控制方法在缓坡条件下的性能；15°斜坡极限实验用于验证控制方法在陡坡条件下的极限地形适应能力。

机器人在2.5 kg负载下沿斜坡上行行走，跟踪期望质心高度(0.32 m)和行走速度(0.3 m/s)。实验结果如图8所示，在 5°斜坡上，AC-QP方法能够保持良好的质心高度跟踪性能(误差小于 6%)，速度跟踪平稳；而QP基线方法的性能明显下降，质心高度误差增大，并伴随足端打滑现象。在 15°斜坡条件下，AC-QP方法仍能够完成运动任务，质心高度误差控制在10%以内，验证了其在低摩擦陡坡场景下的有效性与鲁棒性。

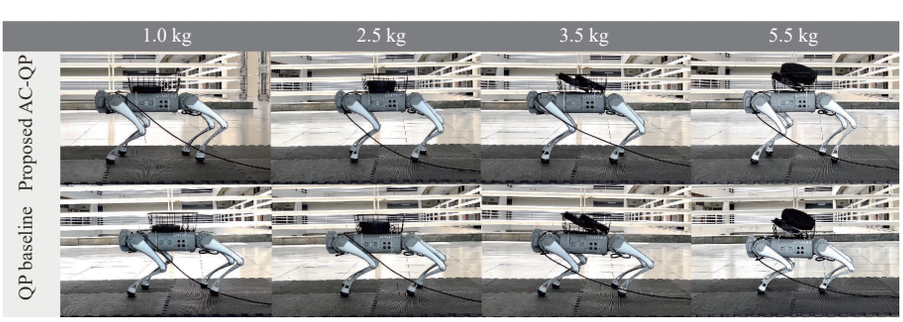
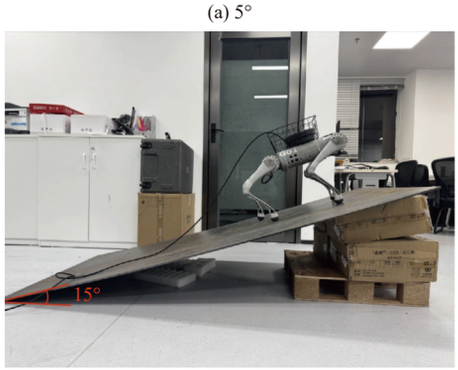


图 6　实机实验中，机器人以不同负载行走

Fig.6　In the real-world experiment, robot walking with payloads of various masses



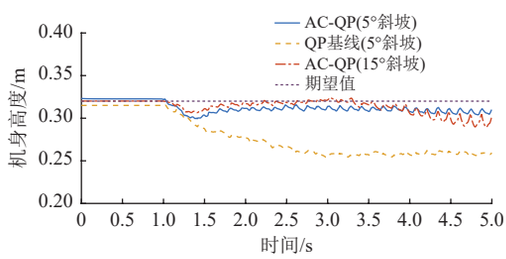
(a) 5°



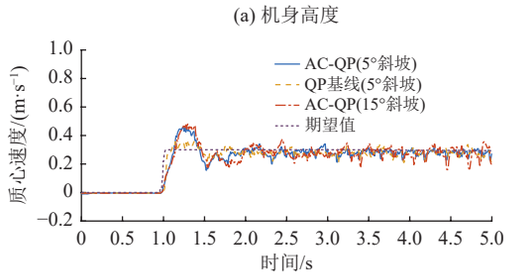
(b) 15°

图 7 斜坡实验场景设置

Fig.7 Slope experiment scenario setup



(a) 机身高度



(b) 质心速度

图 8 斜坡实验中，机器人负重2.5 kg以0.3 m/s速度行走的跟踪性能

Fig.8 In the slope experiment, the tracking performance of robot with 2.5 kg payload while walking at a speed of 0.3 m/s

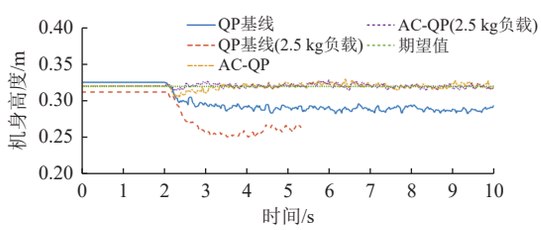
(5) 草地实验。

为进一步验证所提出方法在非结构化地形下的适应能力，本文在户外天然草地环境中开展实验。草地高度约为5~10 cm，地面松软且不平整，实验场景如图9所示。机器人分别在空载和2.5 kg负载条件下进行行走实验，跟踪期望质心高度(0.32 m)和行走速度(0.4 m/s)。实验结果如图10所示，AC-QP方法在两种负载条件下均能够实现对期望质心高度的渐近跟踪；而在QP基线方法控制下，空载时质心高度误差超过 10%，在2.5 kg负载条件下多次实验中均出现侧翻现象。

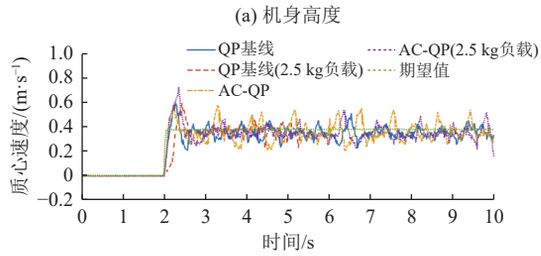


图 9 草地实验场景

Fig.9 Slope *E*xperiment *S*cenario



(a) 机身高度



(b) 质心速度

图 10 草地实验中，机器人负重2.5 kg以0.4 m/s速度行走的跟踪性能

Fig.10 In the grassland experiment, the tracking performance of robot with 2.5 kg payload while walking at a speed of 0.4 m/s

5 结论

本文提出了一种将QP与自适应控制相结合的四足机器人运动控制方法，显著提升了机器人在未知负载条件下的运动稳定性、灵活性与环境适应能力。通过将自适应控制机制引入基于QP的运动控制框架，本文构造了负载质量自适应参数估计器，实现对未知负载参数的有界估计并进行自适应补偿；同时，设计了非线性DOB，对未知负载引起的等效力矩扰动进行实时估计与补偿，从而有效缓解了负载不确定性对机器人运动性能的不利影响。基于宇树Go1四足机器人开展的系统仿真与真实场景实验结

果表明，与当前先进的机器人运动控制算法相比，本文所提自适应运动控制策略在质心高度、线速度和角速度跟踪精度以及复杂地形适应能力方面均表现出更优的综合性能。

参考文献：

[1] HOELLER D, RUDIN N, SAKO D, *et al*. Anymal parkour: learning agile navigation for quadrupedal robots[J]. Science Robotics, 2024, 9(88): eadi7566.

[2] YU C, ZHANG W, LAI H, *et al*. Multi-embodiment legged robot control as a sequence modeling problem[C]//2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) . London: IEEE, 2023: 7250-7257.

[3] ZIMMERMANN S, PORANNE R, COROS S. Go fetch!-Dynamic grasps using boston dynamics spot with external robotic arm[C]// 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) . Xi'an: IEEE, 2021: 4488-4494.

[4] LI Y, SONG Z, ZHENG C, *et al*. FRTree planner: robot navigation in cluttered and unknown environments with tree of free regions[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(4): 3811-3818.

[5] WANG H, LUO H, ZHANG W, *et al*. CTS: concurrent teacher-student reinforcement learning for legged locomotion[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(11): 9191-9198.

[6] YANG C, YUAN K, ZHU Q, *et al*. Multi-expert learning of adaptive legged locomotion[J]. Science Robotics, 2020, 5(49): eabb2174.

[7] STARK F, MIDDLEBERG J, MRONGA D, *et al*. Benchmarking Different QP Formulations and Solvers for Dynamic Quadrupedal Walking[EB/OL]. arXiv: 2502.01329 (2025-02-03) [2025-11-26] https://arxiv.org/abs/2502.01329.

[8] FAWCETT R T, PANDALA A, AMES A D, *et al*. Robust stabilization of periodic gaits for quadrupedal locomotion via qp-based virtual constraint controllers[J]. IEEE Control Systems Letters, 2022, 6: 1736-1741.

[9] PANDALA A, FAWCETT R T, ROSOLIA U, *et al*. Robust predictive control for quadrupedal locomotion: learning to close the gap between reduced-and full-order models[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(3): 6622-6629.

[10] XU S, ZHU L, ZHANG H T, *et al*. Robust convex model predictive control for quadruped locomotion under uncertainties[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2023, 39(6): 4837-4854.

[11] JIN B, YE S, SU J, *et al*. Unknown payload adaptive control for quadruped locomotion with proprioceptive linear legs[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2022, 27(4): 1891-1899.

[12] DONG S, FAN F, CHEN Y, *et al*. Gait planning, and motion control methods for quadruped robots: achieving high environmental adaptability: a review[J]. Computer Modeling in Engineering & Sciences (CMES) , 2025, 143(1): 1.

[13] CHIU J R, SLEIMAN J P, MITTAL M, *et al*. A collision-free mpc for whole-body dynamic locomotion and manipulation[C]//2022 International Conference On Robotics And Automation (ICRA) . Philadelphia: IEEE, 2022: 4686-4693.

[14] LI H, WENSING P M. Cafe-Mpc: a cascaded-fidelity model predictive control framework with tuning-free whole-body control[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2024, 41: 837-856.

[15] ELOBAID M, TURRISI G, RAPETTI L, *et al*. Adaptive non-linear centroidal mpc with stability guarantees for robust locomotion of legged robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(3): 2806-2813.

[16] KIM D H, PARK J H. Reduced model predictive control toward highly dynamic quadruped locomotion[J]. IEEE Access, 2024, 12: 20003-20018.

[17] MINNITI M V, GRANDIA R, FARSHIDIAN F, *et al*. Adaptive CLF-MPC with application to quadrupedal robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(1): 565-572.

[18] SOMBOLESTAN M, NGUYEN Q. Adaptive-force-based control of dynamic legged locomotion over uneven terrain[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2024, 40: 2462-2477.

[19] HWANGBO J, LEE J, DOSOVITSKIY A, *et al*. Learning agile and dynamic motor skills for legged robots[J]. Science Robotics, 2019, 4(26): eaau5872.

[20] JI G, MUN J, KIM H, *et al*. Concurrent training of a control policy and a state estimator for dynamic and robust legged locomotion[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 4630-4637.

[21] JENELTEN F, HE J, FARSHIDIAN F, *et al*. DTC: deep tracking control[J]. Science Robotics, 2024, 9(86): eadh5401.

[22] CHENG X, SHI K, AGWARWAL A, *et al*. Extreme parkour with legged robots[C]//2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) . Yokohama: IEEE, 2024: 11443-11450.

[23] YANG R, YANG G, WANG X. Neural volumetric memory for visual locomotion control[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference On Computer Vision And Pattern Recognition. Vancouver: IEEE, 2023: 1430-1440.

[24] BLEDT G, POWELL M J, KATZ B, *et al*. Mit cheetah 3: design and control of a robust, dynamic quadruped robot[C]// 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) . Madrid: IEEE, 2018: 2245-2252.

[25] ZHANG Z, ZHANG J Z, YANG S, *et al*. Robots with attitude: singularity-free quaternion-based model-predictive control for agile legged robots[C]//2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) . Atlanta: IEEE, 2025: 12337-12343.

[26] SOMBOLESTAN M, NGUYEH Q. Hierarchical adaptive loco-manipulation control for quadruped robots[C]//2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) . London: IEEE, 2023: 12156-12162.

[27] KRSTIC M, KOKOTOVIC P V, KANELLAKOPOULOS J. Nonlinear and adaptive control design[M]. New York: John Wiley & Sons, Inc. , 1995.

[28] FERREAU H J, KIRCHES C, POTSCHKA A, *et al*. qpOASES: a parametric active-set algorithm for quadratic programming[J]. Mathematical Programming Computation, 2014, 6(4): 327-363.

（责任编辑：张玮欣　英文审核：熊荣斌）